

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	13/07/2021	13/07/2022
2.0	12/07/2022	12/07/2023
2.0	15/07/2023	15/07/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

- 2.1. Estabelecer a instrução de utilização do equipamento de Bioquímica Labmax 240, a verificação da calibração, manutenção e limpeza do aparelho.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO:

- 3.1. As áreas onde este documento se aplica são definidos na tabela abaixo com marcação "X".

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☒	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☒	Recepção

4. REFERÊNCIA:

- 4.1. PQ002- Exames
- 4.2. PQ004- Equipamentos e instrumentos
- 4.3. PQ005- Qualificação de fornecedores
- 4.4. PQ009- Controle interno da qualidade
- 4.5. PQ010- Controle externo da qualidade
- 4.6. PQ016- Lavagem e esterilização de materiais
- 4.7. PQ041- Descartes de resíduos e rejeitos
- 4.8. ITS002- Limpezas e desinfecções

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026



Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



- 4.9. ITS008- Controle interno
- 4.10. ITS009- Controle externo
- 4.11. ITS013- Comunicação de valores Críticos
- 4.12. LT002- Lista de Equipamentos
- 4.13. LT003- Lista de fornecedores qualificados
- 4.14. LT008 – Lista de Manutenção preventiva

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. Não se aplica

6. DESCRIÇÃO:

- 6.1. **Código do equipamento:** Listado no documento LT002 - Lista de Equipamento
- 6.2. **Marca:** Labtest
- 6.3. **Modelo:** Labmax 240
- 6.4. **Nº De Série:** EM012721
- 6.5. **Localização:** Setor de Bioquímica
- 6.6. **Descrição de Funcionalidade:** O equipamento de bioquímica Labmax 240 é um aparelho totalmente automático (controlado por um microprocessador) que permite a análise bioquímica *in vitro* de amostras de soro, plasma e sangue total. O ritmo de análise é de aproximadamente 132 testes por hora na sua configuração mais eficiente.

7. INSTRUÇÕES DE USO:

7.1. Iniciando o equipamento

- 7.1.1. Ligar o equipamento na rede elétrica 110v conforme indicação do fabricante, observando a conexão por nobreaks ou estabilizadores aos quais estiver conectado e ligados;
- 7.1.2. O nobreak conectado ao aparelho necessita de algum tempo para realizar o auto teste. Após a finalização do auto teste, pode-se ligar o equipamento.
- 7.1.3. Acionar a chave de força do equipamento localizada na parte frontal inferior do aparelho;
- 7.1.4. O equipamento entrará em modo de aquecimento e preparação por alguns minutos, após esse período, o equipamento estará apto a trabalhar normalmente;

7.2. Uso de controles

Instrução de Trabalho

Analizador Bioquímico – Labmax 240

Código:
ITE010
Versão:
3.0
Página:
3 de 9

- 7.2.1. Os controles utilizados são amostras controles comerciais adquiridas com fornecedores (PNCQ);
- 7.2.2. Para verificação do controle é feita a comparação dos resultados obtidos com os resultados da bula dos controles do fabricante respeitando as regras de Westgard inerentes ao gráfico de Levey-Jennings utilizado para controle diário (FR006);
- 7.2.3. Os controles são feitos diariamente antes de começar os exames da rotina de trabalho, observando-se os analitos da rotina diária a fim de evitar desperdício de reagentes;
- 7.2.4. É considerado aceitável, valores que estejam dentro dos desvios da área de segurança de acordo com a tabela existente do controle interno de qualidade e numero da amostra correspondente localizada próximo ao aparelho, dentro do gráfico de Levey-Jennings, respeitando as regras de Westgard aplicadas. (FR006);

7.3. Operação de rotina

7.3.1. Observações iniciais

- 7.3.1.1. Observar o nível do reservatório de água reagente (*Reservoir*), que deve estar cheio ou com água suficiente para a realização da rotina diária, e se o reservatório do esgoto (*Waste*) está vazio.
- 7.3.1.2. Observar o nível de solução de limpeza (*Tip Cleaner*) na sua caçapa correspondente;
- 7.3.1.3. Posicionar as racks de reagentes e amostras em seus lugares, atentando para as áreas refrigeradas, observando se ficaram bem encaixadas e não há obstrução do braço do equipamento ou obstrução das caçapas de amostras e reagentes (presença de tampas) a fim de evitar interrupções por bloqueio e consequente quebra de agulhas;
- 7.3.1.4. Observar a presença de *Cuvettes* na esteira de alimentação do carrossel do equipamento (*Cuvette Reservoir*), reabastecendo-a se for necessário;
- 7.3.1.5. Verificar se há papel termo sensível na impressora do aparelho, e reabastecê-lo se necessário.

7.3.2. Limpeza de agulhas de pipetagem

- 7.3.2.1. Ao iniciar os trabalhos deve-se lavar as agulhas de amostras e reagentes seguindo os seguintes passos:
 - 7.3.2.1.1. Pressiona-se o botão “INFO”; “6” (System Checks); “1” (Prime) e “F1” (Start/Stop) para iniciar o processo de limpeza ou interrompê-lo;
 - 7.3.2.1.2. Para escolher as agulhas individualmente e o modo de limpeza, deve-se escolher as opções “1”, “2” ou “3” enquanto o processo de limpeza estiver interrompido;
 - 7.3.2.1.3. O tempo de limpeza fica a critério do analista responsável;
 - 7.3.2.1.4. Esse procedimento é recomendável também ao final da rotina de trabalho, antes de desligar o equipamento.

7.3.3. Cadastro de amostras controle e pacientes

7.3.3.1. Com a rack de amostras “*Sample 30 1*” no equipamento, organizam-se as amostras nas cubetas de análise em ordem numérica crescente, a partir dos mapas de trabalho. O controle sempre ocupará a posição 1 da rack. Essa rack suporta até 30 pacientes, se a rotina ultrapassar essa quantidade, usa-se a rack “*Sample 30 2*” que estende a quantidade de amostras para 60.

7.3.3.2. Para cadastrar, pressiona-se o botão “ROUTINE” e usando o teclado numérico e/ou alfabético, insere-se o código do paciente de acordo com sua posição na rack de amostras, baseado na organização prévia via mapas de trabalho. Pressiona-se o botão “ENTER” para avançar para a próxima etapa.

7.3.3.2.1. Usando teclado numérico, seleciona-se a posição da amostra na rack caso a inserção de dados esteja fora da sequência numérica crescente automática. Pressiona-se o botão “ENTER” para avançar para a próxima etapa.

7.3.3.2.2. Usando o teclado alfabético, insere-se os exames solicitados para cada amostra de acordo com os mapas de trabalho, atentando-se para a escolha dos níveis corretos usando o teclado numérico durante esse processo. Após a digitação dos exames, pressiona-se o botão “ENTER” para finalizar o cadastro.

7.3.3.2.3. Insere-se o código numérico da próxima amostra e repete-se o processo indicado acima para todas as amostras subsequentes.

7.3.3.3. Pressiona-se o botão “START” para iniciar o processo de análise.

7.3.4. Inclusão, deleção e modificação de exames e amostras durante o processo de análise

7.3.4.1. Consultar o Manual de Treinamento do equipamento disponível no setor

7.3.5. Conferência do status do equipamento

7.3.5.1. Pressionando-se o botão “STATUS” durante o processo de análise, a tela exibe informações relevantes sobre o mesmo, como por exemplo, área do equipamento em trabalho, tempo estimado para o fim da análise, possibilidade de remoção de racks com segurança, temperatura, entre outros.

7.3.5.2. Alarmes, notificações e mensagem de erro são exibidos nessa tela. Para melhor compreensão de seus significados, consultar o Manual de Treinamento do equipamento.

7.4. Segurança do equipamento

- 7.4.1. Durante o processo de análise, deve-se manter distância das partes móveis do equipamento, como o braço de pipetagem a fim de evitar erros e obstruções;
- 7.4.2. Observar se as *Cuvettes* estão corretamente posicionadas na esteira (*Cuvette Reservoir*) para que não ocorram obstruções no sistema de troca automática do equipamento;
- 7.4.3. Verificar o equipamento sempre que houver algum alarme;
- 7.4.4. À emissão de um alarme para reposição de reagentes, durante a troca, é necessário extremo cuidado para que seja feita com segurança a fim de evitar acidentes e quebra de agulhas. Essa mesma atenção deve ser aplicada na inclusão de novas amostras na rack de amostras do equipamento.

7.5. Paradas de emergência

- 7.5.1. A fim de evitar problemas físicos no equipamento, desperdício de amostras ou reagentes e qualquer outro fim de caráter emergencial, é possível interromper o processo de análise de duas maneiras:
 - 7.5.1.1. Se ocorrer algum erro que impeça a liberação e leitura de resultados, mas o aparelho continua a trabalhar (consultar Manual de Treinamento) é possível interromper a análise pressionando-se o botão “STOP” no aparelho. Ele não irá realizar novas pipetagens e interromperá o trabalho do transfer. Para abortar qualquer análise que esteja dentro do carrossel, pressione o botão “F1” (<Abort>).
 - 7.5.1.2. Para resguardar o equipamento de danos físicos, como quebra de agulhas, é possível desligar o equipamento pela chave de força na parte frontal inferior do equipamento, Essa ação é recomendada apenas quando necessário e a critério do analista responsável.

7.6. Finalização da rotina de trabalho

- 7.6.1.1. Ao término da execução do procedimento de análise, o equipamento emitirá um alarme e a mensagem “WORKLIST COMPLETE” estará visível no display digital.
- 7.6.1.2. É necessário limpar a memória do equipamento para inserção de nova rotina diária, portanto ao final do dia seguem-se os seguintes passos:
 - 7.6.1.2.1. Pressione o botão “INFO”; “2” (*Patient File*); “F4” (*Delete*); “ENTER” para deletar da memória todos os exames impressos.
 - 7.6.1.2.2. Se houver exames não impressos já conferidos, pressione o botão “INFO”; “2” (*Patient File*); “F2” (*Interim Report*); “F4” (*Delete*); “ENTER”; “SPACE”

7.6.1.3. Remova todas as racks do equipamento para descarte apropriados das amostras e armazenamento dos reagentes em condições favoráveis de acordo com suas bulas, descartando aqueles que possuem meia-vida curta. Após o descarte das amostras, a rack correspondente pode ser depositada no equipamento novamente.

7.7. Operação de desligamento do equipamento

7.7.1. Verifique se o equipamento não se encontra em processo de análise;

7.7.2. Acione a chave de força localizada na parte frontal inferior do equipamento;

7.7.3. Desligue o nobreak (LPCLS 026) no botão correspondente e desligue o cabo de força da alimentação elétrica.

7.8. Informações adicionais podem ser encontradas no Manual de Instruções e no Manual de Treinamento do equipamento, disponível no setor.

8. CALIBRAÇÃO / VERIFICAÇÃO DA CALIBRAÇÃO:

8.1. A calibração de reagentes é feita semanalmente, quando houver abertura de um novo kit de reagente ou quando ocorrer uma não conformidade com os valores da amostra controle;

8.2. A calibração deve ocorrer do seguinte modo:

8.2.1. Utilizando a rack de calibração à esquerda, coloque o padrão ou calibrador disponível no kit a ser calibrado no local determinado;

8.2.2. Verifique a colocação do reagente novo na rack de reagentes;

8.2.3. Em seguida observado se está na tela "ROUTINE", apertar a tecla "F3" (*Action*) e digitar "PCA" no teclado alfabético;

8.2.4. Pressione no teclado alfabético o(s) reagente(s) a ser(ere)m calibrado(s) e pressiona-se o botão "ENTER" para confirmar;

8.2.5. Pressiona-se o botão "START" para iniciar o processo de calibração;

8.2.6. Se houver erro no resultado da calibração deverá ser consultado a ficha técnica do reagente para possíveis modificações na programação com o auxílio do responsável pela assistência técnica;

8.2.7. Para cancelar uma calibração, repita o passo 8.2.3 digitando "CAL" ao invés do comando para calibração e em seguida o código do reagente a ser cancelado.

8.3. E eficiência da calibração é verificada através do resultado do soro controle de acordo com a tabela e gráfico de Levey-Jennings FR006.

9. LIMPEZA/MANUTENÇÃO E DESINFECÇÃO:

9.1. Troca de agulha

- 9.1.1. Ao quebrar a agulha o primeiro passo é desligar o equipamento, retirar a tampa de proteção das agulhas localizada no braço do aparelho;
- 9.1.2. Levantar as agulhas manualmente, desenroscar a agulha quebrada de amostra nas suas extremidades e substituí-la pela agulha nova;
- 9.1.3. Colocar as racks nos locais determinados;
- 9.1.4. Na geladeira do aparelho coloca-se a raque "Reagent 5S 1" no primeiro compartimento, deixando o segundo compartimento vago, coloca-se a raque "16 A" no terceiro compartimento, retirando a raque de soro do quarto compartimento;
- 9.1.5. Pressionar o botão "INFO" e no teclado numérico digitar "6" (*System Checks*) "7" (*Transfer*) "2" (*R-S Needles Adjust*) em seguida aperte o botão "F1" (*Start/Stop*);
- 9.1.6. O braço do aparelho se posicionará com a agulha automaticamente em cima da raque "16 A", no sinal de +, e com a seta no teclado deve posicioná-la em cima do sinal de +, ajustando a agulha de amostra a uma distância de 8 mm em relação à agulha de reagente;
- 9.1.7. Clicando em "F2" a agulha de amostra descenderá no sinal de +, e se estiver fora do centro da marcação deverá ser ajustada manualmente até posicioná-la;
- 9.1.8. Clicar em "F4" e em seguida digitar no teclado "INFO" "6" "7" "1" aparecerá na tela uma tabela com valores que deverão ser impressos apertando a tecla "PRINT";
- 9.1.9. Pressiona-se o botão "F1" para que o equipamento inicie o processo de regulagem e verificação da agulha automaticamente. Ao final da calibração aparecerá uma nova tabela no display digital onde deverá ser comparada com a primeira, habilitando o equipamento a continuar a rotina;
- 9.1.10. Qualquer problema ou dificuldade, entrar em contato com a assistência técnica autorizada.

9.2. Limpeza e desinfecção diária

- 9.2.1. Com um pano levemente umedecido em álcool 70%, realiza-se a limpeza externa simples a fim de eliminar poeira e outras impurezas mais leves.
- 9.2.2. O equipamento conta com sistema de limpeza automático durante o processo de análise;
- 9.2.3. Para as agulhas, deve-se realizar o procedimento descrito no item 7.3.2 ao início e final da rotina diária
- 9.2.4. As Cuvettes utilizadas devem ser esvaziadas de seu conteúdo sobre água corrente e encaminhada ao setor de limpeza e desinfecção para que possam ser reutilizadas em outro momento.

9.3. Limpeza interna, lubrificação e manutenção

- 9.3.1. Qualquer ação que exija a abertura da carapaça do equipamento e responsabilidade da assistência técnica autorizada.
- 9.3.2. Registra-se o processo de limpeza e manutenção na FR002 do equipamento.

9.4. Troca de reagentes

- 9.4.1. Verificar diariamente o nível de reagentes do equipamento no início do dia, atentando para a necessidade de troca de reagentes cinéticos e de meia vida curta.
- 9.4.2. Ao trocar um reagente:
- 9.4.2.1. Tomar extrema cautela para não bloquear o transfer e consequentemente causar danos ao equipamento ou a si mesmo. Pode-se apertar o botão “STOP” para interromper pipetagens e agir com maior segurança, reiniciando o processo de análise com o botão “START” logo em seguida;
- 9.4.2.2. Quando for necessário abrir um novo kit do reagente ou preparar um novo reagente de trabalho, é necessário calibrar o mesmo segundo o item 8.2;

9.5. Descarte de resíduos

- 9.5.1. Descartar o esgoto do equipamento diariamente na área de expurgo segundo FISQP correspondente, disponível na empresa;
- 9.5.2. Antes de recolocar o recipiente de esgoto novamente no aparelho, deve-se adicionar a ele em torno de 10 a 50 mL de hipoclorito de sódio para inativar os agentes biológicos que possam ser descartados ali durante o próximo procedimento de análise.

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

- 10.1. Consultar o manual de treinamento do equipamento disponível no setor

11. MANUTENÇÃO PREVENTIVA:

- 11.1. Mensal, feita pela empresa terceirizada autorizada pelo fabricante do equipamento.

12. CONTROLE DE REGISTRO:

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
---------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------

Instrução de Trabalho

Analizador Bioquímico – Labmax 240

Código:
ITE010
Versão:
3.0
Página:
9 de 9

FR002- Manutenção de Equipamento	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR006-CIQ de Bioquímica	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR073- Registro Manual de Bioquímica	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos
FR077- Registro de Fornecedores	Chefes dos setores	Supervisores dos setores, Gerente Garantia da Qualidade	Sala de arquivo morto	Papel	5 anos

13. ANEXOS:

13.1. Não se aplica